

3.6 | Bài tập

1. Giải thích tại sao hàm số logarit tự nhiên $y = \ln x$ được sử dụng thường xuyên hơn nhiều trong giải tích so với các hàm số logarit khác $y = \log_b x$.

2–26 Tính đạo hàm của hàm số.

$$2. f(t) = \ln(3 + t^2)$$

$$3. f(x) = \ln(x^2 + 3x + 5)$$

$$5. f(x) = \sin(\ln x)$$

$$7. f(x) = \ln \frac{1}{x}$$

$$9. g(x) = \ln(xe^{-2x})$$

$$11. F(t) = (\ln t)^2 \sin t$$

$$13. y = \log_8(x^2 + 3x)$$

$$15. F(s) = \ln \ln s$$

$$17. T(z) = 2^z \log_2 z$$

$$19. y = \ln|3 - 2x^5|$$

$$21. y = \ln(e^{-x} + xe^{-x})$$

$$23. h(x) = e^{x^2 + \ln x}$$

$$25. y = \ln \frac{x^a}{b^x}$$

$$4. f(x) = x \ln x - x$$

$$6. f(x) = \ln(\sin^2 x)$$

$$8. y = \frac{1}{\ln x}$$

$$10. g(t) = \sqrt{1 + \ln t}$$

$$12. p(t) = \ln \sqrt{t^2 + 1}$$

$$14. y = \log_{10} \sec x$$

$$16. P(v) = \frac{\ln v}{1 - v}$$

$$18. g(t) = \ln \frac{t(t^2 + 1)^4}{\sqrt[3]{2t - 1}}$$

$$20. y = \ln(\csc x - \cot x)$$

$$22. g(x) = e^{x^2 \ln x}$$

$$24. y = \ln \sqrt{\frac{1 + 2x}{1 - 2x}}$$

$$26. y = \log_2(x \log_5 x)$$

$$27. \text{ Chứng minh rằng } \frac{d}{dx} \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}.$$

$$28. \text{ Chứng minh rằng } \frac{d}{dx} \ln \sqrt{\frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}} = \csc x.$$

29–32 Tìm y' và y'' .

$$29. y = \sqrt{x} \ln x$$

$$31. y = \ln |\sec x|$$

$$30. y = \frac{\ln x}{1 + \ln x}$$

$$32. y = \ln(1 + \ln x)$$

33–36 Tính đạo hàm của f và tìm tập xác định của f .

$$33. f(x) = \frac{x}{1 - \ln(x - 1)}$$

$$35. f(x) = \ln(x^2 - 2x)$$

$$34. f(x) = \sqrt{2 + \ln x}$$

$$36. f(x) = \ln \ln \ln x$$

$$37. \text{ Nếu } f(x) = \ln(x + \ln x), \text{ hãy tìm } f'(1).$$

$$38. \text{ Nếu } f(x) = \cos(\ln x^2), \text{ hãy tìm } f'(1).$$

39–40 Tìm phương trình tiếp tuyến của đường cong tại điểm đã cho.

$$39. y = \ln(x^2 - 3x + 1), \quad (3, 0)$$

$$40. y = x^2 \ln x, \quad (1, 0)$$

41. Nếu $f(x) = \sin x + \ln x$, hãy tìm $f'(x)$. Kiểm tra xem câu trả lời của bạn có hợp lý không bằng cách so sánh đồ thị của f và f' .

42. Tìm các phương trình tiếp tuyến của đường cong $y = (\ln x)/x$ tại các điểm $(1, 0)$ và $(e, 1/e)$. Minh họa bằng cách vẽ đồ thị của đường cong và các tiếp tuyến đó.

$$43. \text{ Cho } f(x) = cx + \ln(\cos x). \text{ Với giá trị nào của } c \text{ thì } f'(\pi/4) = 6?$$

$$44. \text{ Cho } f(x) = \log_b(3x^2 - 2). \text{ Với giá trị nào của } b \text{ thì } f'(1) = 3?$$

45–56 Sử dụng đạo hàm logarit để tìm đạo hàm của hàm số.

$$45. y = (x^2 + 2)^2(x^4 + 4)^4$$

$$47. y = \sqrt{\frac{x-1}{x^4+1}}$$

$$49. y = x^x$$

$$51. y = x^{\sin x}$$

$$53. y = (\cos x)^x$$

$$55. y = x^{\ln x}$$

$$46. y = \frac{e^{-x} \cos^2 x}{x^2 + x + 1}$$

$$48. y = \sqrt{x} e^{x^2 - 2x} (x + 1)^{2/3}$$

$$50. y = x^{1/x}$$

$$52. y = (\sqrt{x})^x$$

$$54. y = (\sin x)^{\ln x}$$

$$56. y = (\ln x)^{\cos x}$$

$$57. \text{ Tìm } y' \text{ nếu } y = \ln(x^2 + y^2).$$

$$58. \text{ Tìm } y' \text{ nếu } x^y = y^x.$$

$$59. \text{ Tìm công thức cho } f^{(n)}(x) \text{ nếu } f(x) = \ln(x - 1).$$

$$60. \text{ Tìm } \frac{d^9}{dx^9} (x^8 \ln x).$$

$$61. \text{ Sử dụng định nghĩa đạo hàm để chứng minh rằng}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

$$62. \text{ Chứng minh rằng } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x \text{ với mọi } x > 0.$$

63–78 Tính đạo hàm của hàm số. Rút gọn nếu có thể.

$$63. f(x) = \sin^{-1}(5x)$$

$$65. y = \tan^{-1} \sqrt{x-1}$$

$$67. y = (\tan^{-1} x)^2$$

$$69. h(x) = (\arcsin x) \ln x$$

$$71. f(z) = e^{\arcsin(z^2)}$$

$$64. g(x) = \sec^{-1}(e^x)$$

$$66. y = \tan^{-1}(x^2)$$

$$68. g(x) = \arccos \sqrt{x}$$

$$70. g(t) = \ln(\arctan(t^4))$$

$$72. y = \tan^{-1}(x - \sqrt{1+x^2})$$